سند نیازمندی‌های محصول — (PRD)بازارچه کودکانه و نوجوان

۸ آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ خلاصه مدیریتی ۱

۲ اهداف و شاخص‌های موفقیت ۱

۳ شخصیت‌های کاربری و تجربه کودک‌محور ۱

۴ معماری فنی و پشته ۲

۵ فاز ۱: ثبت‌نام، آپلود محصول و تایید ادمین ۲

۶ فاز ۲: فروش آنلاین و پرداخت ۳

۷ مدل درآمدی: اشتراک ماهانه و کارمزد فروش ۳

۸ حریم خصوصی کودکان و الزامات قانونی ۳

۹ نقشه راه و گام بعدی ۴

۱ خلاصه مدیریتی

این سند نیازمندی‌های محصول (PRD)، نقشه ساخت یک بازارچه آنلاین کودکانه و نوجوان را تعریف می‌کند؛ پلتفرمی که کاربران پس از ثبت‌نام می‌توانند محصولات فیزیکی، خدماتی و مجازی خود را بارگذاری کنند و پس از تایید ادمین، عمومی شوند. محصول در دو فاز ارائه می‌شود: فاز ۱ شامل آپلود و مدیریت آگهی با درآمد اشتراک ماهانه، و فاز ۲ شامل فروش آنلاین با افزودن کارمزد فروش به منابع درآمد. پشته فنی پیشنهادی NestJS، NextJS، Prisma، PostgreSQL، Docker، Docker Compose و Redis است. از آنجا که مخاطب محصول کودکان و نوجوانان هستند، طراحی تم، رابط کاربری و فرآیندها باید بر اساس اصول کودک‌محور و الزامات حریم خصوصی کودکان (مانند COPPA و رضایت قابل‌راستی‌آزمایی والدین) شکل بگیرد. ادمین نقش حیاتی در کنترل کیفیت و ایمنی محتوا دارد و هیچ محصولی بدون تایید انسانی منتشر نمی‌شود.

۲ اهداف و شاخص‌های موفقیت

هدف اصلی فاز ۱، راه‌اندازی یک بازارچه امن و جذاب برای کودکان و نوجوانان است که در آن کاربران بتوانند محصولات خود را معرفی کنند؛ موفقیت یعنی نرخ تایید ادمین بالا، رشد پایدار ثبت‌نام و تبدیل کاربران به مشترکین ماهانه. در فاز ۲، هدف فعال‌سازی تراکنش مالی درون پلتفرم است: فروش آنلاین، مدیریت سفارش و تسویه فروشندگان با کسر کارمزد. شاخص‌های کلیدی پیشنهادی:

- تعداد ثبت‌نام ماهانه و نرخ فعال‌سازی (کاربری که حداقل یک محصول بارگذاری کند)
- نرخ تایید ادمین و میانگین زمان تایید (هدف: کمتر از ۲۴ ساعت)
- نرخ تبدیل به اشتراک ماهانه و نرخ ریزش اشتراک
- فاز ۲: تعداد تراکنش، ارزش میانگین سبد خرید، GMV ماهانه و درآمد کارمزد
- رضایت کاربران و والدین (NPS) و بازخورد مستقیم)

معیار ورود به فاز ۲: دستیابی به حداقل تعداد توافق‌شده از محصولات تاییدشده و مشترکین فعال، به‌علاوه آمادگی فنی زیرساخت پرداخت.

۳ شخصیت‌های کاربری و تجربه کودک‌محور

پلتفرم سه گروه کاربری اصلی دارد: کودکان و نوجوانان (۱۳–۱۸ سال) که محصولات خود را می‌سازند و عرضه می‌کنند؛ والدین/سرپرستان که حساب را تایید، اشتراک را خریداری و در فاز ۲ تراکنش‌ها را مجاز می‌کنند؛ و ادمین که محتوا را بازبینی و تایید می‌کند. برای کاربران زیر ۱۳ سال، ثبت‌نام و هرگونه جمع‌آوری داده شخصی باید با رضایت قابل‌راستی‌آزمایی والدین انجام شود.

اصول تجربه کاربری کودک‌محور:

- تم رنگی شاد، آیکون‌های بزرگ، فونت خوانا و زبان ساده و صمیمی در تمام رابط
- جریان‌های کوتاه چندمرحله‌ای با راهنمایی تصویری به‌جای فرم‌های طولانی
- نبود محتوای نامناسب، تبلیغات هدفمند تهاجمی یا الگوهای تاریک (dark patterns)
- دسترسی والدین به پنل نظارت: مشاهده فعالیت فرزند، مدیریت اشتراک و تنظیمات حریم خصوصی
- فیلترینگ محتوای نامناسب در سطح جستجو و نمایش محصولات، با بازبینی ادمین پیش از انتشار
- طراحی واکنش‌گرا و بهینه برای موبایل، به‌عنوان دستگاه اصلی این گروه سنی

۴ معماری فنی و پشته

معماری پیشنهادی شامل سه سرویس اصلی در قالب کانتینرهای Docker است که با Docker Compose ارکستر می‌شوند:

- **بک‌اند :(NestJS)** API ماژولار با لایه‌های ماژول ثبت‌نام/احراز هویت، محصولات، تایید ادمین، اشتراک، و در فاز ۲ سفارش و پرداخت. احراز هویت با JWT و نقش‌ها (کاربر، والدین، ادمین) با گارد مبتنی بر نقش.
- **فرانت‌اند :(NextJS)** رندر سمت سرور برای SEO محصولات و تجربه سریع؛ کامپوننت‌های تم کودکانه، پنل کاربر، پنل ادمین و درگاه اشتراک.
- **داده و کش:** PostgreSQL به‌عنوان بانک اصلی با Prisma ORM و مایگریشن‌های نسخه‌دار؛ Redis برای کش لیست محصولات، صف بازبینی ادمین، محدودسازی نرخ درخواست و ذخیره سشن.

نکات کلیدی پیاده‌سازی: بارگذاری فایل‌ها (تصاویر محصول) در Object Storage با اعتبارسنجی نوع و حجم؛ گردش کار تایید ادمین مبتنی بر وضعیت محصول در Prisma (draft/pending/approved/rejected)؛ ثبت رخدادهای حساس (تایید، رد، تغییر اشتراک) در لاگ ممیزی؛ اجرای تست‌ها و استقرار در CI/CD با Docker Compose در محیط توسعه و استقرار مشابه در تولید.

۵ فاز ۱: ثبت‌نام، آپلود محصول و تایید ادمین

فاز ۱ هسته بازارچه را می‌سازد و شامل این قابلیت‌هاست:

۱. **ثبت‌نام و احراز هویت:** ثبت‌نام با ایمیل/موبایل و تایید؛ برای کاربران زیر ۱۳ سال، الزام ثبت اطلاعات والدین و دریافت رضایت قابل‌راستی‌آزمایی پیش از هرگونه جمع‌آوری داده.
۲. **بارگذاری محصول:** کاربر پس از ورود، محصول را در یکی از سه دسته «فیزیکی»، «خدماتی» یا «مجازی» ثبت می‌کند؛ شامل عنوان، توضیحات، تصاویر، قیمت نمایشی (پیش از فعال‌سازی خرید)، دسته‌بندی و برچسب‌ها. سقف تعداد محصولات به نوع اشتراک وابسته است.
۳. **گردش کار تایید ادمین:** محصول جدید با وضعیت «در انتظار تایید» ثبت می‌شود؛ ادمین در پنل اختصاصی، محتوا را از نظر ایمنی، تناسب سنی و کیفیت بررسی و تایید یا با ذکر دلیل رد می‌کند. فقط محصولات تاییدشده در سایت نمایش داده می‌شوند. اعلان نتیجه به کاربر ارسال می‌شود.
۴. **نمایش و کشف:** صفحه اصلی با دسته‌بندی‌های کودکانه، جستجو و فیلتر؛ محصولات تاییدشده با رندر سمت سرور و کش Redis.
۵. **اشتراک ماهانه (درآمد فاز ۱):** خرید اشتراک برای فعال‌سازی/افزایش سقف آپلود؛ درگاه پرداخت داخلی با صورت‌حساب ماهانه و یادآور تمدید.
۶. **پنل ادمین:** صف بازبینی، مدیریت کاربران، گزارش تایید/رد و مدیریت دسته‌بندی‌ها.

خارج از محدوده فاز ۱: سبد خرید، پرداخت آنلاین محصول، تسویه فروشنده و سیستم امتیازدهی خریداران.

۶ فاز ۲: فروش آنلاین و پرداخت

فاز ۲ قابلیت تراکنش مالی را روی همان زیرساخت اضافه می‌کند:

۱. **سبد خرید و پرداخت:** دکمه «خرید» روی محصولات تاییدشده؛ فرآیند پرداخت ساده کودک‌محور با تایید والدین برای تراکنش (رمز دوم یا پنل تایید والدین). درگاه پرداخت داخلی و ثبت تراکنش در جدول سفارش‌ها.
۲. **مدیریت سفارش:** وضعیت‌های سفارش (پرداخت‌شده، در حال آماده‌سازی، ارسال‌شده برای فیزیکی؛ تحویل‌شده برای مجازی/خدماتی) با اعلان به خریدار و فروشنده.
۳. **تسویه فروشنده:** محاسبه مبلغ فروش منهای کارمزد پلتفرم؛ داشبورد فروشنده با درآمد، لیست فروش‌ها و درخواست تسویه دوره‌ای.
۴. **مدیریت مرجوعی و اختلاف:** فرآیند مرجوعی با حکم ادمین و بازگشت وجه از طریق درگاه.
۵. **رتبه‌بندی و اعتماد:** امکان امتیاز و نظر خریداران پس از تحویل، با بازبینی محتوا پیش از انتشار.
۶. **گزارش‌گری:** داشبورد GMV، تعداد تراکنش و درآمد کارمزد برای تیم محصول.

ملاحظات فنی: تراکنش‌های مالی با تراکنش‌های اتمیک PostgreSQL و لاگ ممیزی کامل؛ اعتبارسنجی مجدد موجودی/وضعیت محصول پیش از پرداخت؛ قفل نرخ در Redis برای جلوگیری از پرداخت تکراری.

۷ مدل درآمدی: اشتراک ماهانه و کارمزد فروش

منبع درآمد در فاز ۱ صرفاً **اشتراک ماهانه** فروشندگان (کاربران آپلودکننده محصول) است: پلن پایه با سقف محدود محصول و پلن‌های بالاتر با سقف بیشتر و امکانات افزوده (نمایش برجسته، آمار بازدید). این مدل درآمد قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند و از ابتدا ارزش پلتفرم را برای کاربر فعال اثبات می‌کند.

از اجرای فاز ۲، مدل ترکیبی می‌شود: **اشتراک ماهانه + کارمزد فروش**. بر هر تراکنش موفق، درصدی (پیشنهاد اولیه ۵–۱۰٪ برای تعیین در تست بازار) به‌عنوان کارمزد پلتفرم کسر و در زمان تسویه فروشنده محاسبه می‌شود. ترکیب هر دو جریان، وابستگی به یک منبع درآمد را کاهش می‌دهد؛ اشتراک پایه درآمد ثابت و کارمزد با رشد GMV مقیاس‌پذیر است. پارامترهای کلیدی برای تصمیم: نرخ تبدیل به اشتراک، حساسیت فروشندگان به نرخ کارمزد، و تعادل بین جذب فروشنده اولیه و سودآوری واحد اقتصادی.

۸ حریم خصوصی کودکان و الزامات قانونی

چون محصول به‌طور فعال کودکان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد، الزامات حریم خصوصی کودکان بخش جدایی‌ناپذیر طراحی است. در بازارهای هدف ایالات متحده، COPPA بر هر سرویسی که داده شخصی کودکان زیر ۱۳ سال را جمع‌آوری می‌کند اعمال می‌شود؛ طبق اصلاحیه ۲۰۲۵ این قانون که از ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ به‌طور کامل لازم‌الاجراست، پلتفرم‌ها موظف‌اند پیش از جمع‌آوری هر داده از کودک، **رضایت قابل‌راستی‌آزمایی والدین** (مانند پرداخت کارت متصل به حساب بزرگسال، بررسی مدرک دولتی، تماس تصویری یا امضای فرم رضایت) دریافت کنند، سیاست حریم خصوصی روشنی منتشر کنند، و سیاست کتبی نگهداری و حذف داده‌ها و برنامه رسمی امنیت داده داشته باشند؛ در غیر این صورت جریمه‌های مدنی تا ۵۳٬۰۸۸ دلار به‌ازای هر مورد قابل اعمال است. قوانین ایالتی مانند کد طراحی متناسب با سن کالیفرنیا نیز لایه محافظتی برای نوجوانان اضافه می‌کنند (منبع: COPPA Compliance Checklist – Cookiebot).

الزامات محصولی ناشی از این قواعد:

- درگاه سنی هنگام ثبت‌نام و جریان رضایت والدین برای کاربران زیر ۱۳ سال
- حداقل‌سازی داده: جمع‌آوری فقط داده ضروری، بدون درخواست اطلاعات هویتی اضافه از کودکان
- امکان مشاهده، حذف و لغو رضایت توسط والدین
- سیاست نگهداری داده با دوره حذف مشخص و پاکسازی خودکار
- عدم تبلیغات هدفمند مبتنی بر رفتار کودکان و پایش قراردادی پشتیبان‌های ثالث
- پیش از عرضه در هر کشور، بازبینی حقوقی الزامات محلی حریم خصوصی کودکان انجام شود.

۹ نقشه راه و گام بعدی

نقشه راه پیشنهادی در سه گام:

- **ماه ۱–۲ (MVP فاز ۱):** زیرساخت Docker/Compose، احراز هویت و رضایت والدین، آپلود محصول سه‌دسته‌ای، گردش کار تایید ادمین، نمایش عمومی و تم کودکانه؛ تست داخلی با گروه کوچک کاربران.
- **ماه ۳ (عرضه فاز ۱):** راه‌اندازی اشتراک ماهانه، پنل ادمین کامل، گزارش‌ها و رفع بازخورد؛ هدف رسیدن به سقف توافق‌شده محصولات تاییدشده و مشترکین فعال.
- **ماه ۴–۶ (فاز ۲):** یکپارچه‌سازی درگاه پرداخت، سبد خرید و تایید والدین برای تراکنش، مدیریت سفارش و تسویه با کسر کارمزد، مرجوعی و امتیازدهی؛ عرضه تدریجی با نظارت بر GMV و نرخ کارمزد.

گام بعدی اجرایی: تصویب این PRD، تعیین دقیق پلن‌ها و نرخ کارمزد، انتخاب درگاه پرداخت، و تدوین سیاست حریم خصوصی و جریان رضایت والدین به‌عنوان پیش‌نیاز انتشار هر نسخه‌ای شامل کاربران زیر ۱۳ سال.